

NIBRA®-DOPPELMULDENFALZ-

ZIEGEL DS 10.

Werk NIBRA®.



*Auf Wasserundurchlässigkeit
und Frostbeständigkeit.



NIBRA®
KERAMISCHE
QUALITÄT.
100% WESTERWÄLDER TON

FARBÜBERSICHT.

				
Naturrot	Rot engobiert	Gedämpft¹	Antik engobiert	Altfarben engobiert

TECHNISCHE DATEN.

Gesamtlänge:	~ 48,6 cm
Gesamtbreite:	~ 29,8 cm
Decklänge:	~ 32–42 cm
Deckbreite:	~ 25,2 cm
Bedarf pro m²:	~ 9,5–12,5 Stück
Gewicht je Ziegel:	~ 4,8 kg
Gewicht pro m²:	min. ~ 45,60 kg
Regeldachneigung:	30° bei Reihendeckung 25° bei Verbanddeckung

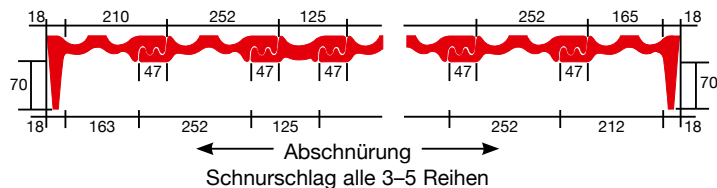


HINWEISE.

- ▲ Verlegeart: Reihendeckung oder Verbanddeckung.
- ▲ Die Montageanleitung für die Alu-Solar-Trägerpfanne finden Sie auf Seite 15.
- ▲ Bei den Detailabbildungen handelt es sich um Empfehlungen. Diese sind vorrangig zu betrachten. Weitere funktionale Ausführungen entsprechend den Fachregeln sind selbstverständlich möglich.
- ▲ Lattmaß in Kombination mit Solarziegelsystem DS 10 PV 390–404 mm im Bereich des Modulfelds und für die überdeckende Ziegelreihe, Ziegel gedrückt verlegen (6 Ziegel = ca. 1.500 mm). Weitere Informationen siehe Datenblatt und Montageanleitung DS 10 PV.

¹Auf Anfrage.

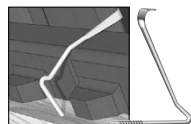
DECKBREITEN.



MATERIALBEDARF FÜR DIE EINDECKUNG.

Inhalt pro Paket:	30 Stück
Inhalt pro Palette:	240 Stück
Ortgangziegel:	~ 2,5 Stück/m
First- bzw. Gratziegel:	~ 2,7 Stück/m ¹

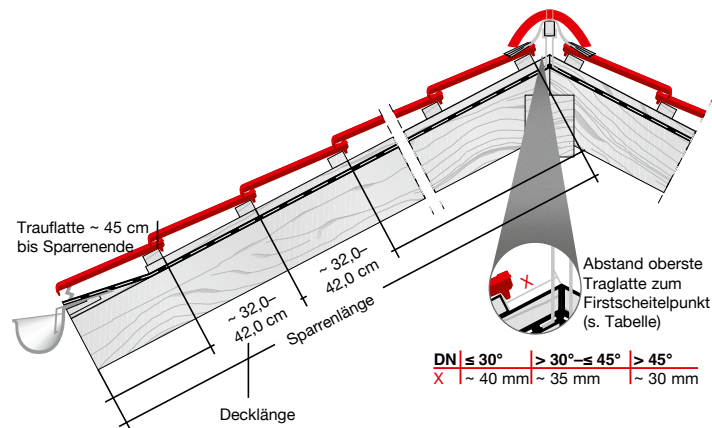
STURMKLAMMERN.



- ▲ Nr. 456/205 für Lattung 30 x 50 ZIAL® ▲ Nr. 409/218 V2A
- ▲ Nr. 456/213 für Lattung 40 x 60 ZIAL®

! HINWEIS. Entsprechend den Fachregeln liefern wir Sturmklammern für die einfache und effektive Windsogsicherung. Alternativ zum Verklemmen mit der Lattung oder zum Einschlagen in die Lattung. Korrosionsbeständig durch Edelstahl draht 1.4310 (A2) oder ZIAL®-Beschichtung (Korrosionsschutz).

EINLATTUNG DER DACHFLÄCHE IN VERBINDUNG MIT FIRSTROLLEN (TROCKENFIRST).



TRAGLATTUNG.

Folgende Querschnitte müssen mind. verwendet werden (Regeln für Dachdeckungen, Hinweise Holz und Holzwerkstoffe):

Nennquerschnitte von Traglatten	Sparrenabstände (Achismaß)	Sortierklasse
30 x 50 mm	≤ 80 cm	S 10 nach DIN 4074-1
40 x 60 mm	≤ 100 cm	S 10 nach DIN 4074-1

KONTERLATTUNG.

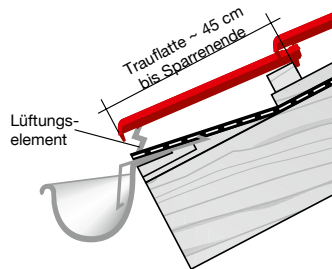
Konterlatten müssen mind. der Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1 entsprechen und über folgende Mindestnennndicken verfügen:

Sparrenlänge	Bis < 8 m	≥ 8 m - < 10 m	≥ 10 m - ≤ 15 m
Mindestnennndicke	30 mm	40 mm	60 mm

Technische Änderungen vorbehalten.
Die Maßangaben sind Planungswerte und vor der Verlegung zu prüfen.

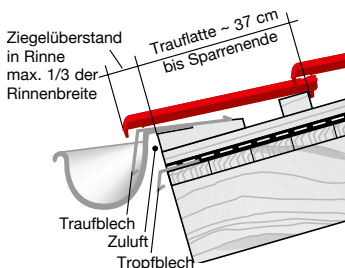
DETAILS TRAUFAUSBILDUNG.

1. Mit Rinne u. Lüftungselement

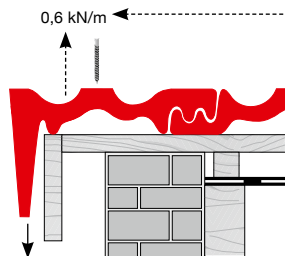


2. Hochhängende Rinne

(Empfehlung für flache Dachneigungen < 22°)



DETAILS ORTGANG.



Jeder Ortgangziegel:
Holzschraube, d = 4,5 mm
(Einschraubtiefe: 24 mm¹)

Der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung oder Unterkonstruktion muss mind. 1 cm betragen.
(Der Überstand von Doppelkrempen oder Flächenziegeln über Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung oder Unterkonstruktion muss mind. 3 cm betragen.)

DETAILS FIRST/GRAT.

First-/Gratklammer

0,6 kN/m

Die Höhe der First-/Gratplatte ist bauseits zu ermitteln.
Nennquerschnitt mind. 24 x 48 mm

Firstplattenhalter

Jeder First-/Gratziegel:
Holzschraube, d = 4,5 mm
Holzschraube für die Klammer, d = 4,5 mm
(Einschraubtiefe: 24 mm¹)

First-/Gratrolle Necoroll-Gewebe oder Aluminium:
Empf. bei Firstrolle Bandbreite 300/310 mm (schmale Unterdeckung)
Empf. bei Gratrolle Bandbreite 340/390 mm (breite Unterdeckung)

Firststeine sind an der Unterkonstruktion zu befestigen.

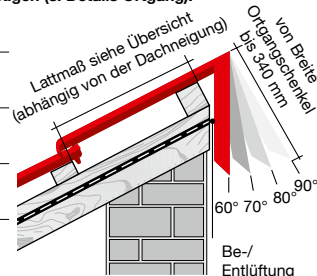
Forderung: 1 Holzschraube und 1 Klammer
1 Holzschraube für die Klammer

PULTZIEGEL SONDERANFERTIGUNG².

Pultziegel sind an der Unterkonstruktion zu befestigen (s. Details Ortgang).

Übersicht Lattmaß:

90°	Maximales Lattmaß von 335 mm Minimales Lattmaß von 90 mm
80° = DN 10°	Maximales Lattmaß von 315 mm Minimales Lattmaß von 90 mm
70° = DN 20°	Maximales Lattmaß von 295 mm Minimales Lattmaß von 90 mm
60° = DN 30°	Maximales Lattmaß von 275 mm Minimales Lattmaß von 90 mm



HINWEIS.

Unterhalb von 60° (DN 30°) ist eine Fertigung der Pultziegel nicht möglich.

¹Gilt auch für den Doppelkrempen!

²Auf Anfrage lieferbar.

EINBAUANLEITUNG FÜR:

1. Alu-Grundpfanne mit Einzeltritt/Laufrost

Aus nichtrostendem Stahl/Aluminium.

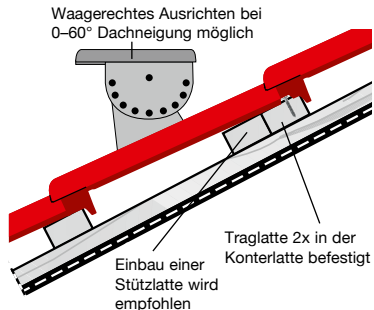
Befestigung an der Traglatte:

Aluminiumpfanne 2x in der Lattung verschraubt (mitgelieferte Schraube V2A)

Verarbeitung nach DIN 18160-5

Artikel	≤ 45°	> 45°
Laufrost- pfanne	Jede 2. Ziegelreihe	Jede Ziegelreihe
Alu-Grundpf. m. Einzeltritt	Jede Ziegelreihe	Jede Ziegelreihe

Geprüft nach DIN EN 516



2. Schneefangsysteme (Alu-Pfannen)

Alu-Pfannen mit Schneefangstütze oder Rundholzhalterung werden mit Stützlatte verlegt. Die Stützlatte wird direkt unterhalb der Traglatte montiert. Die Befestigung (Traglatte und Stützlatte) erfolgt jeweils 2x in der Konterlatte. Die Befestigung des Einbauteils erfolgt wieder mit 2 korrosionsgeschützten Holzschrauben (4,5 x 45 mm) in der Traglattung. Bei erhöhten Anforderungen sollte zudem der Stützabstand verringert werden (60 cm).

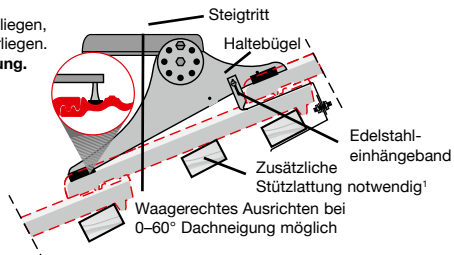
Achtung: Zu beachten sind bei der Planung von Schneefangsystemen die notwendigen Berechnungen laut „Merkblatt Einbauteile bei Dachdeckungen (Fachregeln ZVDH)“. Unser Schneefang-Berechnungstool finden Sie unter NELSKAMP.DE.

EINBAUANLEITUNG FÜR UNIVERSAL-ALU-STEIGTRITT.

Zur Durchführung des Edelstahleinhängebandes wird die Kopf- und Fußverfaltung der Ziegel mithilfe eines Winkelschleifers mit Diamantscheibe ausgespart. Den Aluhaltebügel im Wasserlauf der Ziegel so einhängen, dass die beiden Profilgummis mit dem unteren Ende des Haltebügels auf der Dachlatte liegen.

Die Profilgummis müssen dort aufliegen, wo die Ziegel doppelt aufeinanderliegen.

Montageanleitung bei Auslieferung.



Geprüft nach DIN EN 516

Technische Änderungen vorbehalten.
Die Maßangaben sind Planungswerte und vor der Verlegung zu prüfen.



¹Siehe Datenblatt unter
NELSKAMP.DE

ZUORDNUNG VON

ZUSATZMASSNAHMEN.

Modell	Dach- neigung	Mindestan- forderung	Mit einer oder mehreren erhöhten Anforderungen
DACHZIEGEL & DACH- STEINE MIT RDN 25°	≥ 13° ¹	Klasse 1	Klasse 1
	≥ 17°	Klasse 3	Klasse 2
▲ PLANUM (Verbanddeckung)	≥ 21°	Klasse 4	Klasse 3
▲ G 10 PRO (Verbanddeckung)	≥ 25°	Klasse 5	Klasse 4
▲ DS 10 (Verbanddeckung)			
▲ D 13 Ü (Verbanddeckung)			
▲ R 10 ▲ R 13 S			
DACHZIEGEL & DACH- STEINE MIT RDN 30°	≥ 18° ¹	Klasse 2	Klasse 1
	≥ 22°	Klasse 3	Klasse 2
▲ G 10 PRO (Reihendeckung)	≥ 26°	Klasse 4	Klasse 3
▲ D 13 Ü (Reihendeckung)	≥ 30°	Klasse 5	Klasse 4
▲ DS 10 (Reihendeckung)			

Die Zusatzmaßnahme ist unter 18° mit Klasse 1 auszuführen.

ERHÖHTE ANFORDERUNGEN SIND:

- ▲ Große Sparrenlängen > 10 m gemäß Tabelle 1 (s. nachstehend).
- ▲ Konzentrierter Wasserlauf auf Teilflächen des Dachs.
- ▲ Besondere Dachflächen wie geschweifte Gauben, Tonnen- und Kegeldächer.
- ▲ Schneereiche Gebiete (Schneelast $\geq 1,5 \text{ kN/m}^2$).
- ▲ Windreiche Gebiete der Windlastzonen 4 oder Kamm- und Gipfellagen oder bei Schluchtenbildung.

1	Dachneigung	Sparrenlänge
	10°	> 10,00 m
	20°	> 10,50 m
	30°	> 11,50 m
	40°	> 13,00 m

¹Bei geringerer Dachneigung sind Maßnahmen zum Erhalt der Traglatten erforderlich, z.B. Traglatten aus feuchteresistenten Materialien, wasserabweisende Abdeckungen der Traglatten o.a., und die Zusatzmaßnahmen mit Klasse 1 auszuführen.

ZUSATZMASSNAHMEN.

Klassen der Zusatzmaßnahmen	Art der Zusatzmaßnahmen	Mindestdachneigung
Klasse 1	Wasserdichtes Unterdach (Abdichtungsbahn mit eingebundener Konterlatte) oder nahtgefügte Unterdeckung (UDB-eA) mit eingebundener Konterlatte	10°
Klasse 2	Regensicheres Unterdach (Abdichtungsbahn mit Nageldichtband/-masse) oder nahtgefügte Unterdeckung (UDB-eA) mit Nageldichtband/-masse	14°
Klasse 3	Verklebte Unterdeckung mit Nageldichtband/-masse oder Unterdeckung mit Holzfaserunterdeckplatte oder verklebte Unterspannung mit Nageldichtband/-masse	14°
Klasse 4	Verklebte Unterdeckung oder verklebte Unterspannung	18°
Klasse 5	Unterdeckung oder Unterspannung	22°



FIRSTZIEGEL STANDARD (NIBRA®) – WERK GROSS AMMENSLEBEN.



FIRSTMASSE

Gesamtlänge: ~ 435,00 mm

Gesamtbreite: ~ 251,00 mm

Niedrigste Höhe: ~ 78,00 mm

Decklänge: ~ 370,00 mm

Deckbreite: ~ 200,00 mm

Bedarf: ~ 2,7 Stück/m

**Decklänge Firstanfang
(Außensteg):** ~ 315,00 mm

**Decklänge Firstende
(Außensteg):** ~ 390,00 mm

**Decklänge Firstanfang
(Innensteg):** ~ 280,00 mm

**Decklänge Firstende
(Innensteg):** ~ 285,00 mm

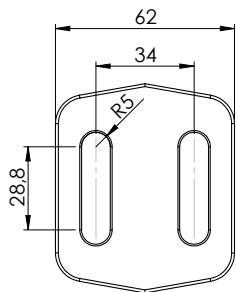
VERWENDBAR FÜR FOLGENDE MODELLE

- ▲ NIBRA®-FLACHDACHZIEGEL F 10 PRO
- ▲ NIBRA®-HOHLFALZZIEGEL H 14
- ▲ NIBRA®-HOHLFALZZIEGEL H 10
- ▲ NIBRA®-DOPPELMULDENFALZZIEGEL DS 10
- ▲ NIBRA®-KOMBIZIEGEL R 10
- ▲ NIBRA®-GLATTZIEGEL G 10 PRO



MONTAGEANLEITUNG.

ALU-SOLAR-TRÄGERPFANNE NR. 1.



TECHNISCHE INFORMATIONEN

- ▲ Geeignet für marktübliche Energiedachsysteme bei Aufdachmontage von Solaranlagen für Solarthermie und Photovoltaik (bitte Herstellerhinweise beachten).
- ▲ Gewährleistet die Regensicherheit der Dachhaut.
- ▲ Einsatzbereich: 10–60° Dachneigung.
- ▲ Erhältlich in den jeweiligen Ziegelfarben (Solarträgeraufsatz immer Alu Natur).
- ▲ Formstabil (UV-beständig) und einfach zu montieren

Großflächige Solaranlagen für Solarthermie oder Photovoltaik auf dem Dach stellen hohe Anforderungen an Befestigung und regensicheren Einbau. Wind, Regen und Schneelast sollen die Dacheindeckung nicht gefährden.

Die Alu-Solar-Trägerpfannen von NELSKAMP. Passend zur Ziegelform und Ziegelfarbe sind die Pfannen auf optimale Sicherheit gegen Wind- und Wettereinflüsse ausgelegt. Das gilt auch für die Standsicherheit.

ERHÄLTICH FÜR DIE MODELLE:

- ▲ F 10 PRO ▲ F 12 Ü – SÜD ▲ D 13 Ü ▲ DS 10
- ▲ G 10 PRO ▲ R 13 S ▲ FINKENBERGER-PFANNE
- ▲ SIGMA-PFANNE ▲ S-PFANNE ▲ PLANUM

Die Trägerpfanne ist auch für die Alu-Schneefangsysteme (Rundholz- und Gittersystem) verwendbar!

Drucklast:	Fa: 4,31 kN
Schublast Richtung Traufe:	Fb: 4,44 kN
Soglast:	Fc: 3,02 kN
Schublast Richtung First:	Fd: 3,11 kN
Schublast lateral (seitlich):	Fe: 4,60 kN

PRÜFGRUNDLAGE

CEN/TR 16999:2019 und EN 1990:2020 + AC:2008 + AC:2010

Vorgaben der geltenden Vorschriften sind für die Anwendung zu berücksichtigen. Technische Änderungen vorbehalten.
Die Maßangaben sind Planungswerte und vor der Verlegung zu prüfen.



1.

Holzbohle in Stärke der Traglatte (ca. 140 mm breit) direkt oberhalb der Dachziegel in der Tragkonstruktion befestigen.



2.

Für die Verschraubung in der Traglattung befinden sich 2 Edelstahlschrauben auf der Rücksiehe Seite der Alu-Solar-Trägerpfanne.



5.

Die Alu-Solar-Trägerpfanne mit den 2 beigelegten Edelstahlschrauben in der Holzbohle befestigen. Die Trägerpfanne hat keinen direkten Kontakt zur Holzbohle.



6.

Jetzt kann der Solarträgeraufsatz mit der Trägerpfanne verschraubt werden.



3.

Die Alu-Solar-Trägerpfanne an den vorgezeichneten Stellen durchbohren (d = ca. 6 mm).



4.

Die Alu-Solar-Trägerpfanne mit den beigelegten Edelstahlschrauben an der Traglatte befestigen.

7.



Anschließend den montierten Solarträgeraufsatz nach Dachneigung ausrichten.

Hinweis: Bei dem Solarträgeraufsatz ist seitlich eine 4°-Markierung sichtbar. Diese Markierung muss bei der Verschraubung mit der Trägerpfanne zur rechten siehe Seite ausgerichtet sein.

8.



Das war's schon! Jetzt ist die Alu-Solar-Trägerpfanne für die unterschiedlichen Energiedachsysteme vorbereitet.



ACHTUNG!

Für eine ausreichende Unterkonstruktion (es müssen Aufnahmekräfte in die Unterkonstruktion geleitet werden) muss bauseits eine entsprechende Statik bzw. ein rechnerischer Nachweis erbracht werden.



TYPISCH NELSKAMP:

DIE NAHELIEGENDE LÖSUNG.

6x IN DEUTSCHLAND.



VERWALTUNG & VERKAUF.

DACHZIEGELWERKE NELSKAMP GMBH

Waldweg 6 • 46514 Schermbeck
Postfach 11 20 • 46510 Schermbeck



02853 9130-0



02853 3759



VERTRIEB@NELSKAMP.DE



PRODUKTION DACHSTEINE.

WERK GARTROP

Gahlener Straße 158
46569 Hünxe-Gartrop



02853 9130-931/932



02853 4559

WERK SCHÖNERLINDE

Schönerlinder Bahnhofstraße 6
16348 Wandlitz



03094 0391-0



03094 1220 4

WERK DIEBURG

Lagerstraße 30
64807 Dieburg



06071 9864-02



06071 1673



PRODUKTION DACHZIEGEL.

HAUPTVERWALTUNG

Waldweg 6
46514 Schermbeck



02853 9130-0



02853 3759

WERK GROSS-AMMENLEBEN

Magdeburger Straße 42
39326 Groß-Ammensleben



039 202 88-6



039 202 88 802

WERK UNSLEBEN

Wechterswinkler Straße 23
97618 Unsleben



09773 9101-0



09773 749